

[509674] - POWER ELECTRONICS

Informazioni generali

Corso di studi	<u>COMPUTER ENGINEERING</u>
Percorso	Percorso EMBEDDED IoT SYSTEMS
Tipo di corso	Corso di Laurea Magistrale
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Ambito	Attività formative affini o integrative
Lingua di erogazione	INGLESE
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 02/03/2026 al 12/06/2026)
Titolari	ZANCHETTA PERICLE
Durata	54 ore (54 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	ING-IND/32
Sede	PAVIA - Università degli Studi

Lingua insegnamento

INGLESE

Prerequisiti

Conoscenze di base di Analisi matematica e fisica. Conoscenza degli elementi di base della teoria delle reti lineari passive. Principi basilari dell'ingegneria elettrica.

Obiettivi formativi

Il corso fornisce una conoscenza avanzata sui dispositivi a semiconduttore di potenza, sui convertitori elettronici di potenza e sulle relative applicazioni industriali. Il corso segue un approccio moderno, partendo dall'elemento base rappresentato da un half bridge. A partire da esso si costruiscono poi molti moderni convertitori sempre associati a reali applicazioni

Contenuti

Dispositivi a semiconduttore di potenza. Half bridge: modalità di funzionamento, modulazione (PWM e onda quadra), modellizzazione e analisi delle perdite. Convertitori CC/CC: convertitore buck sincrono (per applicazioni CPU), current mode control e voltage mode control, convertitore boost sincrono, progettazione dei filtri, convertitore a 4 quadranti. Inverter: inverter monofase (per applicazioni fotovoltaiche), scambio di potenza con la rete, progettazione dei componenti passivi, controllo di corrente e controllo di tensione (controllo del flusso di potenza), inverter trifase, modellizzazione e controllo in DQ, unità di monitoraggio della rete (PLL). Dual active bridge (per applicazioni aerospaziali e automobilistiche): modellizzazione, modulazione e controllo, capacità di soft switching. State space averaging: modelli nello spazio degli stati per convertitori buck e boost, linearizzazione e metodo dello state space averaging. Tutorial per simulazioni in PLECS

Metodi didattici

42 ore di lezione teorica, 8 ore di esercitazione, 2 ore di laboratorio

Testi

Book: Mohan, Undeland, Robbins: "Power Electronics, converters applications and design", John Wiley and sons, New York, 2017 Dispense fornite dal docente e ppt slides di lezione

Verifica dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova orale che verte sull'intero programma di studi e sulla discussione di un progetto da sviluppare con simulazione in PLECS assegnato nelle prime settimane di lezione.